ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA

GIẢI TÍCH 2

CHUỖI LŨY THỪA

1. CHUỖI LŨY THỪA

2. PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH MIỀN HỘI TỤ CỦA CHUỖI LŨY THỪA
   - Dấu hiệu D'Alembert
   - Dấu hiệu Cauchy
   - Miền hội tụ

3. TÍNH CHẤT CỦA CHUỖI LŨY THỪA

CHUỖI LŨY THỪA

- Chuỗi lũy thừa là chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty} a_n(x-x_0)^n$, $a_n \in \mathbb{R}$.

- Miền hội tụ là tập hợp những giá trị của x sao cho chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty} a_n(x-x_0)^n$ là một chuỗi số hội tụ.

- Nếu tồn tại duy nhất $R \geq 0$ hữu hạn, sao cho chuỗi hội tụ với mọi x thỏa $|x-x_0| < R$ và chuỗi phân kỳ với mọi x thỏa $|x-x_0| > R$, thì R là Bán kính hội tụ
  - Chuỗi hội tụ với mọi $x \in \mathbb{R} \rightarrow R = +\infty$
  - Chuỗi chỉ hội tụ tại $x_0 \rightarrow R = 0$

Dấu hiệu D'Alembert

Định lý 2.1

Cho chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty} a_n(x-x_0)^n$, $a_n \in \mathbb{R}$. *Giả sử* $a_n \neq 0$ *với* n *đủ lớn và*

$$\rho = \lim_{n\to\infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right|.$$

Khi đó,

$$R = \frac{1}{\rho}.$$

Dấu hiệu Cauchy

ĐỊNH LÝ 2.2

Cho chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty} a_n(x-x_0)^n$, $a_n \in \mathbb{R}$. *Giả sử tồn tại*

$$\rho = \lim_{n\to\infty} \sqrt[n]{|a_n|}.$$

Khi đó,

$$R = \frac{1}{\rho}.$$

Xác định miền hội tụ của chuỗi lũy thừa

- Bước 1: Tìm bán kính hội tụ R.
- Bước 2: Xét sự hội tụ của chuỗi số tại $x = x_0 \pm R$ (không dùng tiêu chuẩn D'Alambert và tiêu chuẩn Cauchy).
- Bước 3: Kết luận miền hội tụ (có chứa $x = x_0 \pm R$ hay không)

Bài toán 1

Tìm miền hội tụ của chuỗi lũy thừa $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n x^n}{\sqrt{n^2+1}}$.

BÀI TOÁN 1

Tìm miền hội tụ của chuỗi lũy thừa $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n x^n}{\sqrt{n^2+1}}$.

- $\rho = \lim_{n\to\infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = \lim_{n\to\infty} \frac{\sqrt{n^2+1}}{\sqrt{(n+1)^2+1}} = 1.$
- Bán kính hội tụ $R = \frac{1}{\rho} = 1.$

BÀI TOÁN 1

Tìm miền hội tụ của chuỗi lũy thừa $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n x^n}{\sqrt{n^2+1}}$.

- $\rho = \lim_{n\to\infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = \lim_{n\to\infty} \frac{\sqrt{n^2+1}}{\sqrt{(n+1)^2+1}} = 1.$
- Bán kính hội tụ $R = \frac{1}{\rho} = 1.$

  ⋆ Xét $x = x_0 + R = 1$, ta có chuỗi số $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{\sqrt{n^2+1}}$.

  ⋆ Xét $x = x_0 - R = -1$, ta có chuỗi số $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n^2+1}}$.

⋆ Xét $x = 1$, ta có chuỗi số $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{\sqrt{n^2+1}}$.

$\star$ Xét $x = 1$, ta có chuỗi số $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{\sqrt{n^2+1}}$.

Đặt $b_n := \frac{1}{\sqrt{n^2+1}}$, ta có $\{b_n\}$ là dãy dương, giảm và hội tụ về 0.

Theo tiêu chuẩn Leibniz, ta được $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{\sqrt{n^2+1}}$ hội tụ.

⋆ Xét $x = 1$, ta có chuỗi số $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{\sqrt{n^2+1}}$.

Đặt $b_n := \frac{1}{\sqrt{n^2+1}}$, ta có $\{b_n\}$ là dãy dương, giảm và hội tụ về 0.

Theo tiêu chuẩn Leibniz, ta được $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{\sqrt{n^2+1}}$ hội tụ.

⋆ Xét $x = -1$, ta có chuỗi số $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n^2+1}}$.

⋆ Xét $x = 1$, ta có chuỗi số $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{\sqrt{n^2+1}}$.

Đặt $b_n := \frac{1}{\sqrt{n^2+1}}$, ta có $\{b_n\}$ là dãy dương, giảm và hội tụ về 0.

Theo tiêu chuẩn Leibniz, ta được $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{\sqrt{n^2+1}}$ hội tụ.

⋆ Xét $x = -1$, ta có chuỗi số $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n^2+1}}$.

Ta có $c_n := \frac{1}{\sqrt{n^2+1}} \overset{n\to\infty}{\sim} \frac{1}{n}$. Mà $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ phân kỳ. Nên $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n^2+1}}$ phân kỳ.

⋆ Xét $x = 1$, ta có chuỗi số $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{\sqrt{n^2+1}}$.

Đặt $b_n := \frac{1}{\sqrt{n^2+1}}$, ta có $\{b_n\}$ là dãy dương, giảm và hội tụ về 0.

Theo tiêu chuẩn Leibniz, ta được $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{\sqrt{n^2+1}}$ hội tụ.

⋆ Xét $x = -1$, ta có chuỗi số $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n^2+1}}$.

Ta có $c_n := \frac{1}{\sqrt{n^2+1}} \overset{n\to\infty}{\sim} \frac{1}{n}$. Mà $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ phân kỳ. Nên $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n^2+1}}$ phân kỳ.

- Vậy miền hội tụ là $(-1, 1]$

BÀI TOÁN 2

Tìm miền hội tụ của chuỗi lũy thừa $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sqrt{n^2-1}}{2n^3+n}(x-1)^n$.

BÀI TOÁN 2

Tìm miền hội tụ của chuỗi lũy thừa $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sqrt{n^2-1}}{2n^3+n}(x-1)^n$.

- $\rho = \lim_{n\to\infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = \cdots = 1.$
- Bán kính hội tụ $R = \frac{1}{\rho} = 1.$

BÀI TOÁN 2

Tìm miền hội tụ của chuỗi lũy thừa $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sqrt{n^2-1}}{2n^3+n}(x-1)^n$.

- $\rho = \lim_{n\to\infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = \cdots = 1.$
- Bán kính hội tụ $R = \frac{1}{\rho} = 1.$

  ⋆ Xét $x = x_0 + R = 2$, ta có chuỗi số $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sqrt{n^2-1}}{2n^3+n}$.

  ⋆ Xét $x = x_0 - R = 0$, ta có chuỗi số $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sqrt{n^2-1}}{2n^3+n}(-1)^n$.

⋆ Xét $x = 2$, ta có chuỗi số $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sqrt{n^2-1}}{2n^3+n}$.

$\star$ Xét $x = 2$, ta có chuỗi số $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sqrt{n^2-1}}{2n^3+n}$.

Ta có $b_n := \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sqrt{n^2-1}}{2n^3+n} \overset{n\to\infty}{\sim} \frac{1}{2n^2}$. Mà $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ hội tụ. Nên $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sqrt{n^2-1}}{2n^3+n}$ hội tụ.

⋆ Xét $x = 2$, ta có chuỗi số $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sqrt{n^2-1}}{2n^3+n}$.

Ta có $b_n := \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sqrt{n^2-1}}{2n^3+n} \overset{n\to\infty}{\sim} \frac{1}{2n^2}$. Mà $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ hội tụ. Nên $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sqrt{n^2-1}}{2n^3+n}$ hội tụ.

⋆ Xét $x = 0$, ta có chuỗi số $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sqrt{n^2-1}}{2n^3+n}(-1)^n$.

⋆ Xét $x = 2$, ta có chuỗi số $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sqrt{n^2-1}}{2n^3+n}$.

Ta có $b_n := \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sqrt{n^2-1}}{2n^3+n} \overset{n\to\infty}{\sim} \frac{1}{2n^2}$. Mà $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ hội tụ. Nên $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sqrt{n^2-1}}{2n^3+n}$ hội tụ.

⋆ Xét $x = 0$, ta có chuỗi số $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sqrt{n^2-1}}{2n^3+n}(-1)^n$.

Ta có $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sqrt{n^2-1}}{2n^3+n}$ hội tụ nên $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sqrt{n^2-1}}{2n^3+n}(-1)^n$ hội tụ tuyệt đối.

⋆ Xét $x = 2$, ta có chuỗi số $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sqrt{n^2-1}}{2n^3+n}$.

Ta có $b_n := \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sqrt{n^2-1}}{2n^3+n} \overset{n\to\infty}{\sim} \frac{1}{2n^2}$. Mà $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ hội tụ. Nên $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sqrt{n^2-1}}{2n^3+n}$ hội tụ.

⋆ Xét $x = 0$, ta có chuỗi số $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sqrt{n^2-1}}{2n^3+n}(-1)^n$.

Ta có $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sqrt{n^2-1}}{2n^3+n}$ hội tụ nên $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sqrt{n^2-1}}{2n^3+n}(-1)^n$ hội tụ tuyệt đối.

- Vậy miền hội tụ là $[0,2]$.

BÀI TOÁN 3

Tìm miền hội tụ của chuỗi lũy thừa $\sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{2n+2}{2n-1}\right)^n (x+1/2)^n$

- $\rho = \lim_{n\to\infty} \sqrt[n]{a_n} = \lim_{n\to\infty} \frac{2n+2}{2n-1} = 1 \Rightarrow R = \frac{1}{\rho} = 1$

BÀI TOÁN 3

Tìm miền hội tụ của chuỗi lũy thừa $\sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{2n+2}{2n-1}\right)^n (x+1/2)^n$

- $\rho = \lim_{n\to\infty} \sqrt[n]{a_n} = \lim_{n\to\infty} \frac{2n+2}{2n-1} = 1 \Rightarrow R = \frac{1}{\rho} = 1$
- Xét $x = -\frac{1}{2} + 1$, ta có chuỗi số $\sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{2n+2}{2n-1}\right)^n$.

BÀI TOÁN 3

Tìm miền hội tụ của chuỗi lũy thừa $\sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{2n+2}{2n-1}\right)^n (x+1/2)^n$

- $\rho = \lim_{n\to\infty} \sqrt[n]{a_n} = \lim_{n\to\infty} \frac{2n+2}{2n-1} = 1 \Rightarrow R = \frac{1}{\rho} = 1$
- Xét $x = -\frac{1}{2} + 1$, ta có chuỗi số $\sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{2n+2}{2n-1}\right)^n$.

Vì $\lim_{n\to\infty}\left(\frac{2n+2}{2n-1}\right)^n = e^{3/2} \neq 0$. Nên $\sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{2n+2}{2n-1}\right)^n$ phân kỳ.

BÀI TOÁN 3

Tìm miền hội tụ của chuỗi lũy thừa $\sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{2n+2}{2n-1}\right)^n (x+1/2)^n$

- $\rho = \lim_{n\to\infty} \sqrt[n]{a_n} = \lim_{n\to\infty} \frac{2n+2}{2n-1} = 1 \Rightarrow R = \frac{1}{\rho} = 1$
- Xét $x = -\frac{1}{2} + 1$, ta có chuỗi số $\sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{2n+2}{2n-1}\right)^n$.

Vì $\lim_{n\to\infty}\left(\frac{2n+2}{2n-1}\right)^n = e^{3/2} \neq 0$. Nên $\sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{2n+2}{2n-1}\right)^n$ phân kỳ.

- Xét $x = -\frac{1}{2} - 1$, ta có chuỗi số $\sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{2n+2}{2n-1}\right)^n (-1)^n$.

BÀI TOÁN 3

Tìm miền hội tụ của chuỗi lũy thừa $\sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{2n+2}{2n-1}\right)^n (x+1/2)^n$

- $\rho = \lim_{n\to\infty} \sqrt[n]{a_n} = \lim_{n\to\infty} \frac{2n+2}{2n-1} = 1 \Rightarrow R = \frac{1}{\rho} = 1$
- Xét $x = -\frac{1}{2} + 1$, ta có chuỗi số $\sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{2n+2}{2n-1}\right)^n$.

Vì $\lim_{n\to\infty}\left(\frac{2n+2}{2n-1}\right)^n = e^{3/2} \neq 0$. Nên $\sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{2n+2}{2n-1}\right)^n$ phân kỳ.

- Xét $x = -\frac{1}{2} - 1$, ta có chuỗi số $\sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{2n+2}{2n-1}\right)^n (-1)^n$.

Vì $\lim_{n\to\infty}\left(\frac{2n+2}{2n-1}\right)^n (-1)^n$ không tồn tại nên $\sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{2n+2}{2n-1}\right)^n (-1)^n$ phân kỳ. Vậy miền hội tụ là $\left(-\frac{3}{2}, \frac{1}{2}\right)$.

BÀI TOÁN 4

Tìm miền hội tụ của chuỗi lũy thừa $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{2^n + 3^n}$

BÀI TOÁN 4

Tìm miền hội tụ của chuỗi lũy thừa $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{2^n + 3^n}$

- $\rho = \lim_{n\to\infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = \cdots = \frac{1}{3}.$

- Bán kính hội tụ $R = \frac{1}{\rho} = 3.$

BÀI TOÁN 4

Tìm miền hội tụ của chuỗi lũy thừa $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{2^n+3^n}$

- $\rho = \lim_{n\to\infty} \left|\frac{a_{n+1}}{a_n}\right| = \cdots = \frac{1}{3}.$

- Bán kính hội tụ $R = \frac{1}{\rho} = 3.$

  ⋆ Xét $x = 3$, ta có $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{3^n}{2^n+3^n}$ phân kỳ vì $\lim_{n\to\infty} \frac{3^n}{2^n+3^n} \neq 0.$

  ⋆ Xét $x = -3$, ta có $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n 3^n}{2^n+3^n}$ phân kỳ vì $\lim_{n\to\infty} \frac{(-1)^n 3^n}{2^n+3^n}$ không tồn tại.

- Vậy miền hội tụ là $(-3,3)$.

BÀI TOÁN 5

Tìm miền hội tụ của chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty}(n!+3^n)(x-3)^n$.

BÀI TOÁN 5

Tìm miền hội tụ của chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty}(n!+3^n)(x-3)^n$.

- $a_n = n!+3^n$.

BÀI TOÁN 5

Tìm miền hội tụ của chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty}(n!+3^n)(x-3)^n$.

- $a_n = n!+3^n$.
- $\rho = \lim_{n\to\infty}\left|\frac{a_{n+1}}{a_n}\right| = \lim_{n\to\infty}\frac{(n+1)!+3^{n+1}}{n!+3^n} = \lim_{n\to\infty}(n+1) = +\infty$.

BÀI TOÁN 5

Tìm miền hội tụ của chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty}(n!+3^n)(x-3)^n$.

- $a_n = n!+3^n$.
- $\rho = \lim_{n\to\infty}\left|\frac{a_{n+1}}{a_n}\right| = \lim_{n\to\infty}\frac{(n+1)!+3^{n+1}}{n!+3^n} = \lim_{n\to\infty}(n+1) = +\infty$.

Suy ra, $R=0$. Vậy chuỗi đã cho chỉ hội tụ khi $x=3$.

BÀI TOÁN 6

Tìm miền hội tụ của chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2(x+1)^n}{(n+1)!}$.

BÀI TOÁN 6

Tìm miền hội tụ của chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2(x+1)^n}{(n+1)!}$.

- $a_n = \frac{2}{(n+1)!}$.

BÀI TOÁN 6

Tìm miền hội tụ của chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2(x+1)^n}{(n+1)!}$.

- $a_n = \frac{2}{(n+1)!}$.
- $\rho = \lim_{n\to\infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = \lim_{n\to\infty} \frac{(n+1)!}{(n+2)!} = \lim_{n\to\infty} \frac{1}{n+2} = 0.$

BÀI TOÁN 6

Tìm miền hội tụ của chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2(x+1)^n}{(n+1)!}$.

- $a_n = \frac{2}{(n+1)!}$.
- $\rho = \lim_{n\to\infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = \lim_{n\to\infty} \frac{(n+1)!}{(n+2)!} = \lim_{n\to\infty} \frac{1}{n+2} = 0.$

Suy ra, $R = +\infty$. Vậy chuỗi hội tụ $\forall x \in \mathbb{R}$.

Tính chất của chuỗi lũy thừa

- Tổng của chuỗi lũy thừa là một hàm liên tục trên miền hội tụ của nó.
- $\left(\sum_{n=1}^{\infty} a_n(x-x_0)^n\right)' = \sum_{n=1}^{\infty} \left(a_n(x-x_0)^n\right)'$
- $\int \left(\sum_{n=1}^{\infty} a_n(x-x_0)^n\right) \mathrm{d}x = \sum_{n=1}^{\infty} \int a_n(x-x_0)^n \mathrm{d}x$

Bài toán 7

Tìm miền hội tụ và tính tổng của chuỗi lũy thừa sau với mọi x thuộc miền hội tụ.

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n}$$

BÀI TOÁN 7

Tìm miền hội tụ và tính tổng của chuỗi lũy thừa sau với mọi x thuộc miền hội tụ.

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n}$$

- $\rho = \lim\limits_{n\to\infty} \left| \dfrac{a_{n+1}}{a_n} \right| = \cdots = 1.$
- Bán kính hội tụ $R = \dfrac{1}{\rho} = 1.$

BÀI TOÁN 7

Tìm miền hội tụ và tính tổng của chuỗi lũy thừa sau với mọi x thuộc miền hội tụ.

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n}$$

- $\rho = \lim_{n\to\infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = \cdots = 1.$
- Bán kính hội tụ $R = \frac{1}{\rho} = 1.$
  - ⋆ Xét $x = 1$, ta được $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ phân kỳ.
  - ⋆ Xét $x = -1$, ta được $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n}$ hội tụ theo tiêu chuẩn Leibniz.

Vì dãy $\left\{ \frac{1}{n} \right\}$ là dãy dương, giảm, hội tụ về 0.

- Vậy miền hội tụ là $[-1, 1)$.

★ Tính tổng chuỗi $S(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n}$ trong khoảng $[-1, 1)$.

★ Tính tổng chuỗi $S(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n}$ trong khoảng $[-1, 1)$.

◇ <u>Với $x \in (-1, 1)$</u>

★ Tính tổng chuỗi $S(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n}$ trong khoảng $[-1, 1)$.

◇ Với $x \in (-1, 1)$

Ta có $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n} = \sum_{n=1}^{\infty} \int x^{n-1} \mathrm{d}x = \int \left(\sum_{n=1}^{\infty} x^{n-1} \right) \mathrm{d}x = \int \frac{1}{1-x} \mathrm{d}x.$

Vậy $S(x) = -\ln(1-x) + C$. Mà $S(0) = 0$ nên $C = 0$.

★ Tính tổng chuỗi $S(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n}$ trong khoảng $[-1, 1)$.

◇ Với $x \in (-1, 1)$

Ta có $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n} = \sum_{n=1}^{\infty} \int x^{n-1} \mathrm{d}x = \int \left(\sum_{n=1}^{\infty} x^{n-1} \right) \mathrm{d}x = \int \frac{1}{1-x} \mathrm{d}x.$

Vậy $S(x) = -\ln(1-x) + C$. Mà $S(0) = 0$ nên $C = 0$.

◇ Với $x = -1$

Ta có $S(-1) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n} = -\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1} 1^n}{n} = -\ln(1+1) = -\ln 2$

BÀI TOÁN 8

Tìm tất cả giá trị thực x thỏa mãn $\sum_{n=1}^{\infty}(x+1)^{n-2}3^{-n}=\frac{1}{2}$.

BÀI TOÁN 8

Tìm tất cả giá trị thực x thỏa mãn $\sum_{n=1}^{\infty}(x+1)^{n-2}3^{-n}=\frac{1}{2}$.

Ta có $\sum_{n=1}^{\infty}(x+1)^{n-2}3^{-n}=\frac{1}{9}\sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{x+1}{3}\right)^{n-2}$.

BÀI TOÁN 8

Tìm tất cả giá trị thực x thỏa mãn $\sum_{n=1}^{\infty}(x+1)^{n-2}3^{-n}=\frac{1}{2}$.

Ta có $\sum_{n=1}^{\infty}(x+1)^{n-2}3^{-n}=\frac{1}{9}\sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{x+1}{3}\right)^{n-2}$.

- Tổng riêng thứ n: $S_n=\dfrac{1-\left(\frac{x+1}{3}\right)^{n}}{(x+1)(2-x)}$.

BÀI TOÁN 8

Tìm tất cả giá trị thực x thỏa mãn $\sum_{n=1}^{\infty}(x+1)^{n-2}3^{-n}=\frac{1}{2}$.

Ta có $\sum_{n=1}^{\infty}(x+1)^{n-2}3^{-n}=\frac{1}{9}\sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{x+1}{3}\right)^{n-2}$.

- Tổng riêng thứ n: $S_n=\dfrac{1-\left(\frac{x+1}{3}\right)^n}{(x+1)(2-x)}$.
- Hội tụ khi $\left|\frac{x+1}{3}\right|<1$. Lúc đó, tổng chuỗi

$$S=\lim_{n\to\infty}S_n=\frac{1}{(x+1)(2-x)}.$$

BÀI TOÁN 8

Tìm tất cả giá trị thực x thỏa mãn $\sum_{n=1}^{\infty}(x+1)^{n-2}3^{-n}=\frac{1}{2}$.

Ta có $\sum_{n=1}^{\infty}(x+1)^{n-2}3^{-n}=\frac{1}{9}\sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{x+1}{3}\right)^{n-2}$.

- Tổng riêng thứ n: $S_n=\dfrac{1-\left(\frac{x+1}{3}\right)^n}{(x+1)(2-x)}$.
- Hội tụ khi $\left|\frac{x+1}{3}\right|<1$. Lúc đó, tổng chuỗi

$$S=\lim_{n\to\infty}S_n=\frac{1}{(x+1)(2-x)}.$$

Để $\sum_{n=1}^{\infty}(x+1)^{n-2}3^{-n}=\frac{1}{2}$ thì $\frac{1}{(x+1)(2-x)}=\frac{1}{2}$. Vậy $x=0\vee x=1$.

BÀI TOÁN 9

Tìm tất cả giá trị thực x thỏa mãn $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(x-1)^{3n}}{3^{2n}} = 8.$

BÀI TOÁN 9

Tìm tất cả giá trị thực x thỏa mãn $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(x-1)^{3n}}{3^{2n}} = 8.$

- Tổng riêng thứ n: $S_n = \frac{(x-1)^3}{9} \cdot \frac{1-\left(\frac{(x-1)^3}{9}\right)^n}{1-\frac{(x-1)^3}{9}}.$

BÀI TOÁN 9

Tìm tất cả giá trị thực x thỏa mãn $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(x-1)^{3n}}{3^{2n}} = 8.$

- Tổng riêng thứ n: $S_n = \frac{(x-1)^3}{9} \cdot \frac{1-\left(\frac{(x-1)^3}{9}\right)^n}{1-\frac{(x-1)^3}{9}}.$
- Chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(x-1)^{3n}}{3^{2n}}$ hội tụ khi $\left|\frac{(x-1)^3}{9}\right| < 1$. Lúc đó, tổng chuỗi

$$S = \lim_{n\to\infty} S_n = \frac{(x-1)^3}{9-(x-1)^3}.$$

BÀI TOÁN 9

Tìm tất cả giá trị thực x thỏa mãn $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(x-1)^{3n}}{3^{2n}} = 8.$

- Tổng riêng thứ n: $S_n = \frac{(x-1)^3}{9} \cdot \frac{1-\left(\frac{(x-1)^3}{9}\right)^n}{1-\frac{(x-1)^3}{9}}.$
- Chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(x-1)^{3n}}{3^{2n}}$ hội tụ khi $\left|\frac{(x-1)^3}{9}\right| < 1$. Lúc đó, tổng chuỗi

$$S = \lim_{n\to\infty} S_n = \frac{(x-1)^3}{9-(x-1)^3}.$$

Vậy $x = 3$.

Bài toán 10

Cho $e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \cdots + \frac{x^n}{n!} + \cdots = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}$, *với mọi* x.

Tính $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n3^n}{n!}$

BÀI TOÁN 10

Cho $e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \cdots + \frac{x^n}{n!} + \cdots = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}$, *với mọi* x.

Tính $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n3^n}{n!}$

Ta có $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n3^n}{n!} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{3^{n-1}3}{(n-1)!} = 3\sum_{m=0}^{\infty} \frac{3^m}{m!} = 3e^3$.